

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 25/01/2022

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/30	/20	/25	/25	/100

1. (30 punti) Cifrario affine.
 - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini.
 - b. Si consideri un cifrario implementato in Z_{26} :
 - i. (5 punti) Si determini il numero delle possibili chiavi
 - ii. (10 punti) Scegliendo come chiave la coppia $(23, 7)$, si scriva la funzione di decifratura
 - iii. (5 punti) Con la stessa chiave si cifri e decifri la parola "ciao".
2. (20 punti) Descrivere ed analizzare il DES doppio.
 - a. (10 punti) Descrivere il DES doppio.
 - b. (10 punti) Illustrare come rompere il DES doppio mediante un attacco di tipo known plaintext e analizzare la complessità (tempo, spazio) dell'attacco.
3. (25 punti) Funzioni MAC.
 - a. (10 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - b. (5 punti) Descrivere l'approccio HMAC
 - c. (10 punti) Si consideri il MAC con chiave k , basato su un cifrario a blocchi E_{key} con dimensione del blocco n e una funzione hash h collision resistant anch'essa con dimensione dell'output n .

Il MAC su un messaggio m è calcolato come:

$$MAC(m) = E_{h(m)}(k)$$

Si discuta la sicurezza di questo schema MAC
4. (25 punti) Crittosistema El-Gamal.
 - a. (15 punti) Nel caso sia il modulo $p=17$, $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=4$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura e la decifratura C del messaggio $M=5$ nel caso Bob scelga $k=5$
 - b. (10 punti) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche